Zadanie 8B

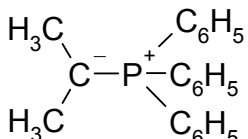
Synteza organiczna

2,5-dimetyloheksan-3-ol otrzymano mając do dyspozycji 2-metylo-1-propanol oraz rozpuszczalniki organiczne i proste związki nieorganiczne.

Następnie wykonano poniższe reakcje:

2,5-dimetyloheksan-3-ol + $Na_2Cr_2O_7$ (wodny roztwór kwasu octowego) → **A**

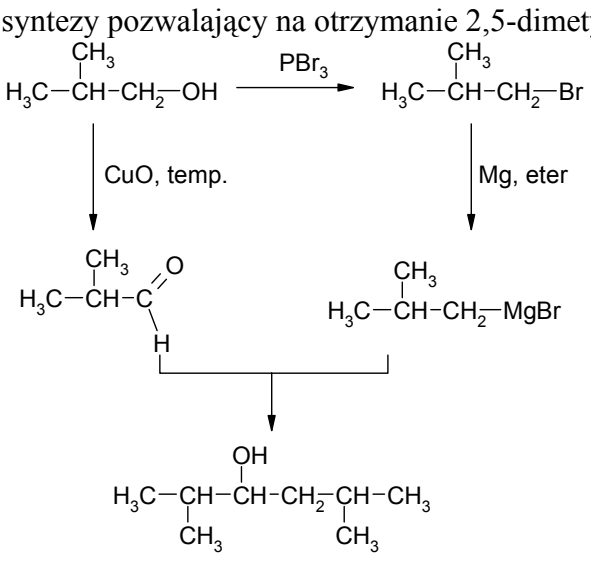
A + X (wzór poniżej) → **B** + Y.

X = 

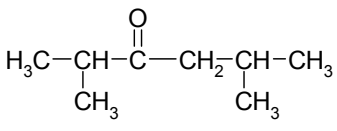
a) Przedstaw syntezę 2,5-dimetyloheksan-3-olu.
b) Narysuj strukturę związku **A**.
c) Do jakiej grupy związków należy X?
d) Narysuj wzór strukturalny związku **B,** i napisz jak nazywa się reakcja w której powstaje.
e) W trakcie syntezy związku **B** (wychodząc z 2-metylo-1-propanolu) w jednym z etapów powstaje mieszanina racemiczna. Wskaż ten etap.

Rozwiązanie zadania 8B

a) Schemat syntezy pozwalający na otrzymanie 2,5-dimetyloheksan-3-olu

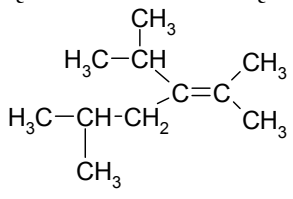


b) struktura związku A



c) związek X jest ylidem fosforowym

d) jest to reakcja Wittiga, związek B ma strukturę następującą



e) mieszanina racemiczna powstaje w reakcji związku Grignarda z ketonem.